

Oppgave 2

a)

```
SELECT navn
FROM planet
WHERE planet.stjerne = 'Proxima Centauri';
```

~
~
~

b)

```
SELECT DISTINCT oppdaget FROM planet
WHERE planet.stjerne = 'TRAPPIST-1' OR
      planet.stjerne = 'Kepler-154';
```

~

c)

```
SELECT count(*) FROM planet
WHERE masse IS NULL;
```

~
~

d)

```
SELECT navn, masse FROM planet,
      (SELECT avg(masse) AS snitt FROM planet) AS snitt
WHERE masse > snitt;
```

~
~
~
~

e)

```
SELECT max(oppdaget) - min(oppdaget) AS differanse
FROM planet;
```

~
~

Oppgave 3

a)

```
SELECT planet FROM materie, planet
WHERE planet.navn = materie.planet AND
      materie.molekyl = 'H2O' AND
      planet.masse > 3 AND planet.masse < 10;
```

b)

```
SELECT planet FROM materie, planet, stjerne
WHERE materie.molekyl LIKE ('%H%') AND
      materie.planet = planet.navn AND
      planet.stjerne = stjerne.navn AND
      stjerne.avstand < stjerne.masse * 12;
```

c)

```
SELECT DISTINCT a.navn, planet.navn, a.s FROM
(
  SELECT planet.navn, stjerne.navn as s FROM planet, stjerne
  WHERE stjerne.avstand < 50 AND
        stjerne.navn = planet.stjerne AND
        planet.masse > 10
) AS a

INNER JOIN planet
ON planet.stjerne = a.s

WHERE a.navn != planet.navn AND
      planet.masse > 10;
```

Oppgave 4

Nils sin SQL-spørring funker ikke siden han kjører «NATURAL JOIN» mellom planet og stjerne. «NATURAL JOIN» vil slå sammen kolonnene som har likt navn i planet og stjerne. Under sammenslåingen vil bare verdiene som er like mellom kolonnene som blir slått sammen bli lagt til i den sammenslåtte kolonnen og siden kolonnene i planter og stjerne inneholder forskjellige verdier vil den ikke legge inn noe.

Navn til stjerne forteller navnet til stjernen og navn til planet forteller navnet til planeten.
Masse til stjerne forteller massen til stjernen og massen til planet forteller massen til planeten.

Oppgave 5

a)

```
johnnyvt=> INSERT INTO stjerne  
VALUES ('Sola', 0, 1);
```

b)

```
johnnyvt=> INSERT INTO planet  
VALUES ('Jorda', 0.003146, NULL, 'Sola');
```

Oppgave 6

```
CREATE TABLE observasjon(  
    observasjons_id int UNIQUE NOT NULL,  
    timestamp date,  
    planet text NOT NULL,  
    kommentar text  
);
```